

# Norma uniformemente convexa

**Definición 1 (Norma uniformemente convexa).** Sea  $X$  un espacio vectorial, una norma  $\|\cdot\|$  en  $X$  es uniformemente convexa

$$\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0 : \forall x, y \in X : \left( \|x\| = \|y\| = 1 \wedge \|x - y\| \geq \varepsilon \implies \left\| \frac{x + y}{2} \right\| \leq 1 - \delta \right).$$

En tal caso, al espacio normado  $(X, \|\cdot\|)$  se le dice uniformemente convexo.

## Referenciado en

- Lem norma uniformemente convexa
- Teo espacio banach uniformemente convexo convergencia debil norma imp convergencia fuerte
- Teo milman pettis